

Manual de Usuario

ARGENTUM ONLINE

Taller de Programación — Cátedra Veiga — 1er cuatrimestre 2026

Aylén Bartomeo	— 111738
Franco Bustos	— 110759
Alexander Coronado	— 111256
Bruno Pezman	— 110457

Índice

1. Requisitos del Sistema y Dependencias	2
1.1. Sistema Operativo	2
1.2. Dependencias Técnicas	2
2. Guía de Instalación y Compilación	2
2.1. Instalación	3
2.2. Compilar como desarrollador	3
3. Configuración del Software y Recursos	3
3.1. Modificación de Parámetros (Archivo de Configuración TOML)	3
3.2. Ubicación de Recursos Estáticos (Assets) y Runtime	4
4. Guía de Uso del Sistema	5
4.1. Modos de Ejecución del Servidor	5
4.1.1. Modalidad de Creación de un Nuevo Mundo	5
4.1.2. Ejecución Global en el Sistema	5
4.2. Manejo de la base de datos	5
4.3. Cómo Lanzar el Cliente	6
4.3.1. Ejecución en Entorno de Desarrollo	6
4.3.2. Ejecución mediante Entorno Gráfico	6
4.4. Cómo Lanzar el Editor de Mapas	7
4.5. Autenticación	7
5. Interacción con el mundo	8
5.1. Controles Básicos	9
5.2. Comandos de Chat e Interacción	9
5.3. Funcionalidades pasivas	10
5.4. Interacción con NPCs de Servicio	10
5.5. Sistema de Gestión de Clanes	11
5.6. Comandos de Administrador y Depuración (Cheats)	11
5.7. Salir del juego	12
6. El Editor	13

1. Requisitos del Sistema y Dependencias

Para poder instalar y ejecutar este software de manera correcta, su computadora debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos.

1.1. Sistema Operativo

- **Ubuntu Linux:** Versión 24.04 LTS (nativa o emulada)

1.2. Dependencias Técnicas

El sistema requiere una serie de herramientas y bibliotecas de desarrollo que el instalador configurará de forma automatizada por usted. A continuación, se detallan los componentes mínimos requeridos en el sistema operativo hospedador:

- **Entorno de Compilación:** GCC / G++ (Versión 20.0 o superior) o Clang 14.0, provistos mediante el paquete `build-essential`.
- **Sistema de Construcción:** CMake (Versión 3.22 o superior).
- **Control de Versiones:** Git (necesario para la gestión interna del repositorio y módulos dinámicos).
- **Herramientas Gráficas y de Interfaz:**
 - Bibliotecas de desarrollo de **SDL2** (incluyendo `SDL2_image`, `SDL2_mixer`, `SDL2_ttf` y `SDL2_net`).
 - Componentes de desarrollo e infraestructura de herramientas de **Qt5** (`qtbase5-dev` y `qtbase5-dev-tools`), requeridos para la compilación del lanzador (*Launcher*) del cliente.
- **Subsistema de Audio y Fuentes:**
 - Sintetizador de software **FluidSynth** y sus archivos de desarrollo (`libfluidsynth-dev`), esenciales para el soporte y la reproducción de música en formato MIDI nativo.
 - Códecs avanzados de audio **WavPack** (`libwavpack-dev`), **Opus** (`libopus-dev`) y formatos extendidos Tracker (`libxmp-dev`).
 - Biblioteca de renderizado de tipografías **FreeType** (`libfreetype-dev`).
- **Herramienta de análisis:** valgrind

Nota: Las bibliotecas auxiliares de C++ como `SDL2pp`, `toml++`, `bcrypt` y el framework de pruebas `googletest` son gestionadas, descargadas y compiladas automáticamente por CMake durante la fase de construcción (FetchContent), por lo que no requieren una instalación manual previa en el sistema.

2. Guía de Instalación y Compilación

Los siguientes comandos deben ser corridos en la raíz del proyecto.

2.1. Instalación

Abra una terminal en la carpeta raíz del proyecto y ejecute el siguiente comando único. Este script instalará los paquetes faltantes y preparará el entorno:

```
make install
```

Para cuando quiera desinstalar, simplemente corra:

```
make uninstall
```

Nota: En el proceso de desinstalado se le preguntará si quiere mantener la base de datos y la carpeta 'build'.

2.2. Compilar como desarrollador

Si prefiere realizar la compilación manualmente, debera instalar las librerías mencionadas en el apartado de dependencias. Luego, ejecute la siguiente secuencia de comandos en su terminal:

```
make compile-debug
```

Puede testear con:

```
make run-tests
```

Testear con valgrind y guarda el reporte en build/valgrind

```
make valgrind-tests
```

Borra la carpeta build/ junto a su contenido

```
make clean
```

Recompila desde cero y corre los tests

```
make all
```

3. Configuración del Software y Recursos

Tras el proceso de instalación automatizado, el sistema desacopla los binarios, los recursos multimedia estáticos y los archivos de configuración dinámica para garantizar la persistencia de los datos del usuario y permitir la ejecución global en el sistema operativo.

3.1. Modificación de Parámetros (Archivo de Configuración TOML)

La configuración global del ecosistema se gestiona de forma centralizada mediante el formato TOML. Tras la instalación, el archivo de configuración editable por el usuario se despliega en el directorio de configuración estándar del sistema:

```
~/.config/argentum_online/config/config.toml
```

Este archivo puede editarse con cualquier editor de texto plano (como **nano**, **vim** o **gedit**) para alterar las propiedades de inicialización del motor y el servidor:

- **port:** Puerto de comunicación TCP/IP para las conexiones de red (extraído dinámicamente por el sistema de construcción para inicializar el servidor).
- **world:** Identificador o nombre de la base de datos del mundo activo que el servidor procederá a levantar de forma persistente.
- **map:** Archivo de mapa o escenario base (**.map**) asociado que el servidor cargará de forma inicial al crear una nueva instancia.

3.2. Ubicación de Recursos Estáticos (Assets) y Runtime

Para optimizar el almacenamiento y permitir que cualquier usuario del sistema operativo ejecute el software sin redundancia de datos, el instalador despliega todos los recursos multimedia de lectura e infraestructura en el directorio compartido local del usuario (**SHARE_DIR**):

`~/.local/share/argentum_online/`

Dentro de esta ubicación, el motor del cliente, servidor y editor de mapas interactúan estrictamente con la siguiente estructura interna de directorios:

- **maps/:** Archivos de mapas estáticos, layouts de colisiones y matrices de terrenos del mundo de juego.
- **resources/:** Almacenamiento integral de assets multimedia, incluyendo texturas, sprites de personajes, interfaces gráficas (GUI), tipografías TrueType y archivos de audio (música MIDI, WAV y WavPack).
- **game_data/:** Archivos de configuración interna, tablas de balance, propiedades de ítems, NPCs y balance general del motor en formato YAML o específico del juego.

*Nota de desarrollo: Durante las sesiones de juego o de pruebas unitarias (**make run-tests**), las bases de datos dinámicas y los estados de persistencia mutables de runtime (**auth_data/**, **users_data/** y **worlds/**) se generan de manera aislada para resguardar la integridad de los recursos estáticos del sistema.*

4. Guía de Uso del Sistema

A continuación, se detalla de forma secuencial cómo operar cada uno de los componentes del ecosistema, aprovechando la automatización provista por el entorno de construcción o mediante los comandos globales del sistema.

4.1. Modos de Ejecución del Servidor

El servidor de Argentum Online cuenta con dos modalidades de inicialización. Para cualquiera de ellas, el sistema extraerá automáticamente el puerto de red y los parámetros esenciales del archivo central `config/config.toml`.

4.1.1. Modalidad de Creación de un Nuevo Mundo

Se detallan las siguientes opciones:

Crear un nuevo mundo con parametros default

```
make run-server-create
```

Crear un mundo personalizado

```
make run-server-create <port> <nombre_mundo> [<ruta_map>]
```

Cargar un mundo existente.

```
make run-server-load <port> [<nombre_mundo>]
```

Correr el servidor con valgrind

```
make valgrind-server
```

Nota: Si se omiten las variables, el `Makefile` usa automáticamente puerto 8080, "DefaultWorld" y "maps/defaultMap.json" como valores predeterminados.

4.1.2. Ejecución Global en el Sistema

Si el software ha sido instalado de forma global a través del empaquetado, el servidor podrá inicializarse desde cualquier ruta del sistema operativo invocando el wrapper directo junto con las banderas requeridas:

```
argentum_online_server <puerto> --create <nombre_mundo>
```

```
argentum_online_server <puerto> --load [<nombre_mundo>]
```

4.2. Manejo de la base de datos

Podemos manejar la base de la siguiente manera:

Solo las cuentas registradas en `auth_data` y los personajes creados en `users_data`

```
make clean-db-auth
```

Solo los mundos guardados (carpeta `worlds/`)

```
make clean-db-world
```

Todo junto de una sola vez

```
make clean-db
```

Nota: los mapas se borran manualmente por seguridad.

4.3. Cómo Lanzar el Cliente

Una vez que la instancia del servidor se encuentre activa y escuchando peticiones de red en el puerto designado, el cliente gráfico puede ser lanzado mediante dos vías alternativas:

4.3.1. Ejecución en Entorno de Desarrollo

Para realizar pruebas rápidas o depuración dentro del repositorio clonado, utilice la regla simplificada del Makefile:

```
make run-client
```

Si quiere correr el cliente con pantalla completa:

```
make run-client ARGS="--fullscreen"
```

Si quiere ponerle usted la resolución adecuada:

```
make run-client ARGS="--width 1080 --height 720"
```

4.3.2. Ejecución mediante Entorno Gráfico

Si se completó el proceso de instalación, el cliente estará completamente integrado con el sistema operativo. Puede lanzarse de las siguientes maneras:

1. **Lanzador de Escritorio:** Abriendo el menú de aplicaciones de su entorno gráfico (*GNOME, Dash, Menú de Inicio*) y haciendo clic sobre el ícono oficial de **Argentum Online**.
2. **Línea de Comandos Global:** Abriendo cualquier terminal independiente e invocando directamente su wrapper:

```
argentum_online_client
```

Nota: El cliente lanzado por icono de escritorio se abre en pantalla completa por default. En terminal, valen los mismos argumentos que en modo desarrollo. Al iniciar, visualizará la pantalla de bienvenida donde se conectara con el servidor.



Figura 1: Vista del launcher donde se conectara con el servidor.

4.4. Cómo Lanzar el Editor de Mapas

De forma homóloga al cliente, si se desea diseñar o alterar la disposición de los escenarios estáticos, el editor de mapas puede inicializarse ejecutando de manera local:

```
make run-editor
```

O bien invocando su ejecutable indexado de forma global en el sistema operativo:

```
argentum_online_editor
```

Para ajustar las dimensiones de la pantalla es análogo a correr el cliente.

4.5. Autenticación

Una vez conectados al servidor, aparece la pantalla de autenticación, con dos opciones:

Opción A — Registrar un nuevo jugador:

1. Ingresá un nombre de usuario y contraseña inventados.
2. Hacé clic en Sign Up (Register).

Validaciones: Si el nombre de usuario ya existe en el directorio `auth_data/`, el servidor rechaza la solicitud y es necesario elegir otro nombre. Si el usuario es nuevo, el sistema crea la cuenta de forma persistente y se ingresa al juego directamente.

Opción B — Iniciar sesión (Login):

1. Ingresá tu nombre de usuario y contraseña existentes.
2. Hacé clic en Sign In (Login).

Validaciones:

- El servidor verifica las credenciales provistas. Si el usuario no existe en los registros o la contraseña es incorrecta, la solicitud es rechazada inmediatamente.
- **Sesión múltiple:** Si los datos son correctos pero dicho usuario ya se encuentra conectado dentro del juego, el servidor bloquea el acceso para evitar jugadores duplicados.

Si la verificación es exitosa y la cuenta no está en uso, se concede el ingreso al mundo de juego.



Figura 2: Vista del menu de inicio de sesion.

5. Interacción con el mundo

Aquí encontrará todas las instrucciones necesarias para dar sus primeros pasos en el juego, desplazarse por el mapa, interactuar con el entorno, comunicarse con otros usuarios y utilizar los comandos avanzados de desarrollo.

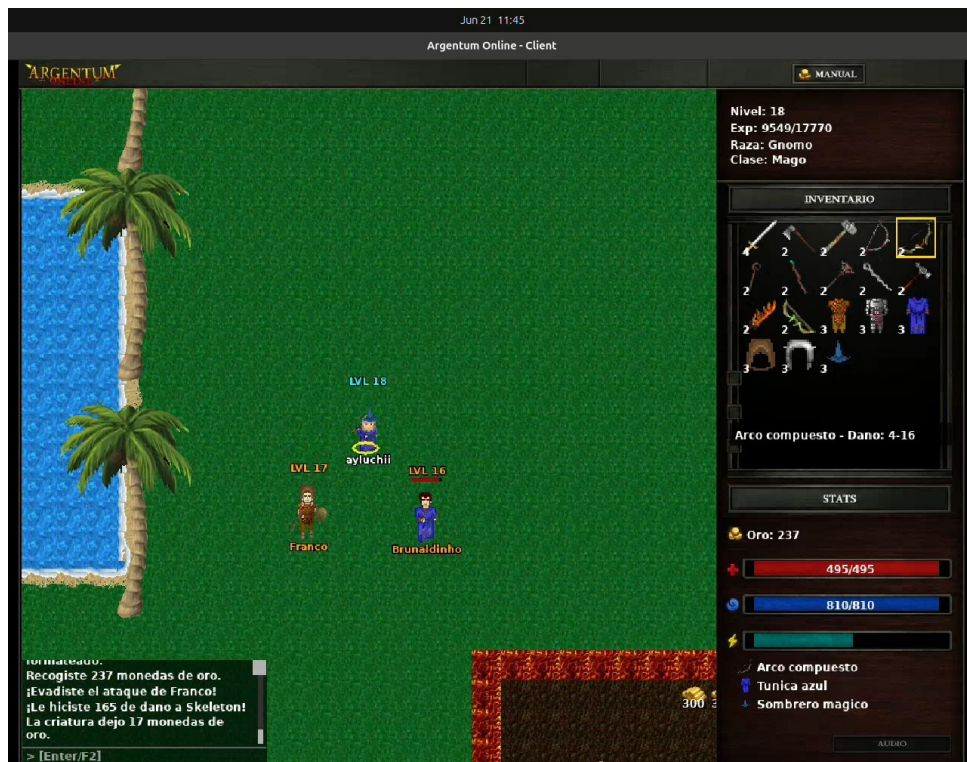


Figura 3: Vista del menu de inicio de sesion.

5.1. Controles Básicos

Las siguientes teclas y acciones del periférico de apuntado (*mouse*) le permitirán realizar la mayoría de las interacciones esenciales dentro del mundo virtual:

Cuadro 1: Mapeo de Controles del Cliente

Acción / Tecla	Efecto en el Juego
W, A, S, D	Movimiento del personaje por la grilla del mapa.
Click Izquierdo	Interactuar, seleccionar objetivo o atacar cuerpo a cuerpo.
Doble Click Izquierdo	Equipar o desequipar un ítem seleccionado en el inventario.
Click Derecho	Disparar proyectiles o lanzar el hechizo mágico activo.
Enter	Activar la barra de chat / Enviar mensaje escrito.
Esc (Escape)	Salir de la partida
F2	Alternar la visibilidad de la ventana de chat.

5.2. Comandos de Chat e Interacción

Para ejecutar un comando de consola, primero presione la tecla **Enter** para abrir el canal de comunicación, escriba la sintaxis correspondiente (incluyendo los modificadores de barra oblicua) y presione **Enter** nuevamente.

- **/tomar**: Recoge un objeto del suelo ubicado exactamente debajo de la posición del personaje. Atajo: Presione 'g' con el personaje encima del objeto.
- **/tirar**: Tira el objeto del inventario seleccionado. Atajo: Presione 't' con el objeto seleccionado.

- `/meditar`: Inicia el estado de meditación para acelerar la recuperación del flujo de Maná. Atajo: Presione 'm'.
- `/resucitar`: Resucitar dado un cierto tiempo proporcional a la distancia con la iglesia en zonas seguras. Atajo: Presione 'r'.
- `@<nickname><mensaje>`: Canal de mensajería privada bidireccional. (*Ejemplo: @Franco Hola, ¿dónde estás?*).

5.3. Funcionalidades pasivas

Este subsistema opera en segundo plano de forma totalmente automatizada e independiente de las acciones explícitas del jugador, garantizando la integridad de los datos mediante las siguientes reglas:

- **Ingreso inicial**: Al acceder por primera vez con una cuenta de usuario, el sistema posiciona al personaje de manera automática en las coordenadas por defecto (*spawn point*) establecidas en la configuración del mapa.
- **Autoguardado periódico**: El hilo principal del servidor (*Game Loop*) ejecuta un barrido cíclico cada 30 segundos de forma asíncrona, persistiendo de manera preventiva la posición física y las estadísticas actuales de todos los jugadores activos.
- **Desconexión segura**: Al detectarse el cierre de la ventana del cliente o la pérdida de conexión del socket, el servidor intercepta el evento e interrumpe el ciclo de juego para ese cliente, forzando un guardado inmediato y atómico del estado exacto en el directorio `game_data/`.
- **Reconexión determinista**: Al volver a autenticarse en el sistema, el motor decodifica el último estado guardado y reubica al personaje exactamente en la misma baldosa (*tile*) en la que se encontraba al momento de la desconexión, restaurando íntegramente su progreso y variables lógicas.
- **Persistencia orientada a Cuenta-Mundo**: El modelo de datos aísla el progreso de los usuarios vinculando el estado del personaje a una relación unívoca entre la cuenta y el escenario. Esto permite que un mismo usuario disponga de múltiples estados y progresos independientes, persistidos por separado para cada mundo disponible en el servidor.

5.4. Interacción con NPCs de Servicio

Para operar estos comandos, el personaje debe posicionarse en un radio cercano al NPC correspondiente (Banquero, Comerciante o Sacerdote) y seleccionarlo mediante un click izquierdo.

- `/listar`: Despliega la lista de items.
- `/comprar <nombre_objeto>`: Adquiere el volumen especificado del ítem seleccionado en la lista.

- `/vender <nombre_objeto>`: Transfiere un ítem propio del inventario al comerciante a cambio de oro.
- `/curar`: Restaura por completo los puntos de salud (*HP*) a través de un Sacerdote.
- `/depositar <nombre_objeto>`: Resguarda un ítem en el banco
- `/retirar <nombre_objeto>`: Retira un ítem del banco
- `/depositar oro <cantidad>`: Resguarda una suma de oro de forma segura en las arcas del Banco.
- `/retirar oro <cantidad>`: Extrae oro almacenado en la cuenta bancaria hacia el inventario activo.

*nota: Tambien se considera a **/resucitar** como parte de los anteriores dado que el sacerdote te puede intentar revivir si estas muerto.*

5.5. Sistema de Gestión de Clanes

Comandos dedicados a la administración de facciones y agrupaciones de jugadores:

- `/fundar-clan <nombre>`: Registra una nueva alianza en el servidor y asigna el rango de Líder.
- `/unirse <nombre_clan>`: Remite una solicitud de admisión formal al clan especificado.
- `/revisar-clan`: *[Solo Líderes]* Abre el panel de solicitudes pendientes y métricas del clan.
- `/clan-aceptar <nickname>`: *[Solo Líderes]* Incorpora formalmente al aspirante al clan.
- `/clan-rechazar <nickname>`: *[Solo Líderes]* Deniega la solicitud de ingreso del usuario.
- `/clan-kick <nickname>`: *[Solo Líderes]* Remueve a un miembro de las filas del clan.
- `/clan-ban <nickname>`: *[Solo Líderes]* Expulsa y veta permanentemente el ingreso de un usuario.
- `/dejar-clan`: Abandona de forma voluntaria la agrupación actual.

5.6. Comandos de Administrador y Depuración (Cheats)

Para disparar estas acciones de forma instantánea en el cliente, mantenga presionada cualquiera de las teclas modificadoras **Shift** (*Izquierdo o Derecho*) en combinación con el carácter correspondiente:

- **Shift** + **L** → Incrementa el nivel de experiencia del personaje de forma automática.
- **Shift** + **K** → Fuerza el estado de muerte del personaje (*Suicidio/Kill*).

- Shift + B → Genera e inyecta un Arco de combate directamente en el inventario.
- Shift + M → Setea el estado de Maná Infinito para pruebas de lanzamiento de conjuros.
- Shift + G → Concede una bonificación de Oro directo a las reservas del jugador.
- Shift + H → Activa vida infinita.
- Shift + G → Genera oro en tu inventario.
- Shift + P → Te entrega un set de pociones.
- Shift + A → Te entrega armaduras.
- Shift + W → Te entrega armas y munición.

Nota de desarrollo: Los siguientes atajos están reservados exclusivamente para las etapas de QA, pruebas unitarias y testeo de balance en entornos controlados.

5.7. Salir del juego

Cuando usted desee terminar la partida, puede o bien cerrar la ventana haciendo click en la cruz arriba a la derecha o con el comando ESC. Se abrirá una ventana que le dará la opción de ACEPTAR salir del juego o continuarlo, esta vez haciendo clic en VOLVER.



Figura 4: Pantalla para salir del juego.

Una vez terminada la partida, volver a la pantalla del Launcher para poder unirse a otra partida o inclusive volver a la misma. Sino puede irse haciendo click en la esquina superior derecha en la X. Luego, cierre la terminal del servidor con la letra 'q' y un 'enter' posterior.

Si desea seguir conociendo el juego, le damos la opcion de visitar el Editor. En el siguiente apartado describiremos sus funcionalidades.

6. El Editor

Se abre una ventana con el mapa y, a la derecha, la paleta de tiles.



Figura 5: Vista del editor.

El editor permite diseñar y modificar el escenario estático del juego mediante las siguientes mecánicas de edición y navegación:

Renderizado de Terreno (Pintar el piso):

Seleccione un componente gráfico (*tile*) desde la paleta de recursos ubicada en el margen derecho de la pantalla. Luego, aplique dicho patrón sobre la grilla del mapa haciendo uso del **click izquierdo** del *mouse*.

Selección de Herramientas:

En el sector superior derecho de la interfaz gráfica, podrá alternar entre dos modalidades principales. La herramienta seleccionada actualmente se destacará visualmente mediante un **borde amarillo**:

- **Pincel:** Modalidad estándar para pintar y estructurar la textura del terreno.
- **Spawn:** Define el punto de aparición inicial para los personajes. Al activar esta herramienta, el próximo **click izquierdo** posicionará el avatar guía (*muñequito*) en la celda exacta de inicio del jugador.

Desplazamiento por el Escenario:

Para navegar y visualizar diferentes secciones del mapa de juego, puede optar por:

- Utilizar las **flechas direccionales** del teclado.
- Realizar un paneo dinámico **arrastrando el cursor** mientras mantiene presionado el **botón derecho del mouse**.

Persistencia y Guardado de Datos:

El progreso del diseño puede guardarse de forma persistente presionando el **botón verde** de la interfaz gráfica o mediante el atajo de teclado **S**.

Indicadores de Estado del Guardado:

El sistema cuenta con tres mecanismos en paralelo para notificar el estado de la persistencia:

1. **Título de la Ventana:** Desplegará de forma dinámica la palabra "**guardado**" o bien el prefijo "*** sin guardar**" en caso de detectar cambios pendientes en el buffer de edición.
2. **Feedback Visual:** El botón verde de guardado generará un efecto de parpadeo intermitente mientras existan modificaciones sin confirmar.
3. **Salida de Consola:** En la terminal de ejecución activa se imprimirá el log de confirmación:
Mapa guardado en maps/defaultMap.json.

*Nota: El archivo de salida se aloja estrictamente en la ruta **maps/defaultMap.json**. Este archivo constituye la base de datos de geometría del entorno del ecosistema, por lo que el módulo del cliente leerá este mismo documento en tiempo de ejecución para renderizar el mundo durante las sesiones de juego.*